

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	MIGUEL OSCAR ASTORGA DIAZ
Rut	21450811-7
Carrera	Ingenieria en Informatica
Sede	Viña del Mar

Nombre estudiante	GUSTAVO GÓNGORA ORTIZ
Rut	20.656.144-0
Carrera	Ingenieria en Informatica
Sede	Viña del Mar

Nombre estudiante	MARTÍN JARA CASTAÑEDA
Rut	21.176.527-5
Carrera	Ingenieria en Informatica
Sede	Viña del Mar

2. Descripción Proyecto APT

El proyecto TodoFreakStore Web consiste en el desarrollo de una plataforma SaaS a medida (ERP ligero y E-commerce con BI e IA) vinculada a las áreas de desempeño de Desarrollo de Software, Gestión de Bases de Datos y Gestión de Proyectos.

En él pondré en práctica las competencias de mi perfil de egreso al construir una solución full-stack (Next.js, Tailwind CSS, Django y MySQL), integrar APIs REST para pasarelas de pago y automatización de torneos vía WhatsApp, implementar un módulo analítico con Inteligencia Artificial, ejecutar pruebas de seguridad y calidad, y administrar todo el ciclo de vida del software mediante la metodología ágil Scrum para responder a los requerimientos del cliente real.

Nombre del proyecto	<i>TodoFreakStore Web</i>
Área (s) de desempeño(s)	• <i>Desarrollo de Software y Soluciones Web: Diseño, construcción y despliegue de aplicaciones full-stack adaptables a plataformas digitales.</i> • <i>Gestión de Bases de Datos y Negocio: Modelado, administración e integración de repositorios de datos relacionales orientados al apoyo en la toma de decisiones.</i> • <i>Gestión de Proyectos Tecnológicos: Implementación de metadatos operativos bajo marcos de trabajo ágiles (Scrum)</i>
Competencias	• <i>Desarrollo de software : Construir programas y rutinas de variada complejidad acorde a tecnologías de mercado y buenas prácticas.</i> • <i>Integración de Plataformas : Implementar soluciones sistémicas integrales para automatizar y optimizar procesos de negocio.</i> • <i>Gestión y Modelado de Datos : Construir modelos de datos y programar rutinas para manipular y persistir información escalable.</i> • <i>Inteligencia de Negocios e IA : Desarrollar la transformación de datos para apoyar la toma de decisiones mediante modelos analíticos.</i> • <i>Seguridad y Calidad : Resolver vulnerabilidades sistémicas y realizar pruebas según estándares de la industria.</i> • <i>Gestión de Proyectos : Gestionar proyectos informáticos y ofrecer alternativas de decisión según requerimientos.</i>

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>¿Por qué se escogió el tema y su relevancia laboral?: La industria del coleccionismo e intercambio de juegos de cartas (Trading Card Games o TCG) requiere soluciones ágiles. La resolución de esta problemática aporta valor al campo laboral al aplicar un stack moderno con React, Tailwind CSS y Next.js, demostrando el dominio de desarrollo de Django y MYSQL, optimización de rendimiento (SSR/ISR) y la integración de módulos analíticos con IA sobre Python.</i> <i>¿Dónde se ubica la situación?: En el comercio minorista enfocado en el sector del entretenimiento geek/TCG (tienda Todo Freak Store).</i> <i>¿A quiénes afecta o impacta?:</i> <i>Internamente: Al administrador/dueño del negocio, quien optimizará su control de stock, reporte de ventas y gestión de torneos.</i> <i>Externamente: A la comunidad de jugadores y clientes que buscan consultar stock en tiempo real, inscribirse a eventos y comprar en línea.</i> <i>Aporte de valor: Digitalización integral del negocio mediante un dashboard administrativo, reportes asistidos por IA procesados desde Django, pasarela de pago para ventas en línea y automatización de registro de torneos vía WhatsApp.</i>
Descripción del Proyecto APT	<i>Diseñar e implementar una plataforma web integral tipo SaaS a medida (ERP Ligero + E-commerce Omnicanal con Módulo de Business Intelligence e IA) para la empresa TodoFreakStore (representada por César Quintana), transformando la gestión de inventario físico a digital, automatizando la administración e inscripción transaccional a torneos de Trading Card Games (TCG) y suministrando reportabilidad ejecutiva predictiva de demanda para optimizar la toma de decisiones comerciales.</i>
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>El proyecto aborda de manera directa el ciclo de vida del desarrollo de software:</i> <i>Las competencias en Frontend y Backend son necesarias para estructurar el comercio electrónico y el dashboard administrativo.</i> <i>La competencia en Gestión de Bases de Datos es crítica para modelar la compleja estructura de cartas (atributos, colecciones, stock, precios e inscripciones).</i> <i>Las competencias de Integración y API REST fundamentan la vinculación con servicios externos (pagos y automatizaciones de mensajería).</i> <i>Cada requerimiento del cliente se resuelve mediante una técnica específica aprendida en la carrera, alineando la teoría con un entorno de producción real.</i>

Relación con los intereses profesionales	Nuestros intereses profesionales se centran en el desarrollo Full-Stack de alto rendimiento, el diseño de arquitecturas escalables y la integración de Inteligencia Artificial aplicada a la optimización de procesos de negocio. Este proyecto refleja dichos intereses al implementar una arquitectura desacoplada y transaccional con Next.js, Django REST Framework y MySQL, integrando un motor de Machine Learning para la predicción de demanda en un entorno de retail real. El desarrollo de esta solución contribuye directamente a nuestro perfil profesional al consolidar mis competencias en el manejo de concurrencia e integridad ACID, la integración de pasarelas de pago y la toma de decisiones basada en datos bajo metodologías ágiles.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	<i>El proyecto es completamente factible de ejecutar dentro del marco académico debido a las siguientes razones:</i> • <i>Duración y Horas Asignadas: Las semanas lectivas del semestre y la carga horaria semanal de la asignatura permiten cumplir de forma progresiva con el ciclo de vida del software dividido en iteraciones (Sprints).</i> • <i>Materiales Requeridos: Equipos de cómputo personales, entorno de desarrollo local (VS Code, Node.js, entorno MySQL), control de versiones (GitHub) y servicios en nube en capa gratuita (freemium) para despliegue y APIs.</i> • <i>Factores Externos Facilitadores: Disposición del cliente real (Todo Freak Store) para la validación continua de requerimientos y retroalimentación constante.</i> • <i>Factores Externos Dificultades y Soluciones:</i> ○ <i>Riesgo: Complejidad o costos asociados a las APIs oficiales de mensajería (WhatsApp) o pasarelas de pago.</i> ○ <i>Solución: Implementación mediante bibliotecas de simulación o entornos de pruebas (Sandboxes) como Mercadopago Sandbox o webhooks de prueba sin generar costos financieros para el cliente durante la fase lectiva.</i>

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	<i>Desarrollar e implementar una plataforma web integral a medida (ERP Ligerio + E-commerce Omnicanal con Módulo de Business Intelligence e IA) para la empresa TodoFreakStore, utilizando un stack moderno basado en Next.js, Tailwind CSS, Django y MySQL, para digitalizar la gestión de inventario de TCG,</i>
------------------	---

	<i>automatizar inscripciones a torneos vía WhatsApp, procesar ventas en línea mediante pasarela de pago y suministrar reportabilidad ejecutiva predictiva para la toma de decisiones comerciales.</i>
Objetivos específicos	• <i>Relevar, priorizar y modelar los requerimientos del cliente César Quintana (TodoFreakStore) mediante el desglose de historias de usuario bajo el marco de trabajo Scrum.</i> • <i>Diseñar e implementar la base de datos relacional en MySQL gestionada mediante el ORM de Django, asegurando la persistencia, escalabilidad e integridad de datos para el catálogo de cartas, usuarios, transacciones e inscripciones.</i> • <i>Construir la interfaz de usuario web (Frontend) dinámicas, adaptables e interactivas utilizando Next.js y Tailwind CSS, aplicando técnicas de optimización de rendimiento (SSR/ISR) tanto para el comercio electrónico como para el dashboard administrativo.</i> • <i>Desarrollar la API REST desacoplada en Django (Python) para resolver la lógica de negocio, autenticación, control de stock y comunicación de datos de la plataforma.</i> • <i>Integrar soluciones sistémicas con servicios de terceros, incorporando una pasarela de pago (ej. Mercado Pago Sandbox) y un flujo automatizado de mensajería (WhatsApp) para la gestión del registro y cobro de inscripciones a torneos TCG.</i> • <i>Implementar un módulo de Business Intelligence e Inteligencia Artificial en Python/Django para la transformación de datos operativos en reportes ejecutivos predictivos de demanda (diarios, semanales, mensuales y anuales) descargables e imprimibles.</i> • <i>Ejecutar pruebas de calidad y seguridad de software (unitarias, de integración e interfaz) según estándares de la industria para resolver vulnerabilidades antes de la entrega final.</i>

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología
<i>Para resolver la problemática planteada e implementar la plataforma web de TodoFreakStore, se utilizará el marco de trabajo ágil Scrum. Esta metodología es ideal para proyectos informáticos, ya que permite abordar el desarrollo en iteraciones cortas denominadas Sprints, garantizando entregas funcionales continuas y una comunicación constante con el cliente real para la validación de requerimientos.</i> <i>El equipo distribuirá sus funciones según especialidades técnicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos: Miguel Astorga liderará la arquitectura técnica del backend en Django, el modelado relacional en MySQL y la integración del módulo predictivo de BI; Martín Jara estará a cargo del desarrollo del frontend en Next.js, diseño de interfaces responsivas con Tailwind CSS y optimización del rendimiento web (SSR); y Gustavo Góngora gestionará el control de calidad mediante pruebas unitarias/integración, la integración de pasarelas de pago y APIs de mensajería, además del seguimiento del Product Backlog como Scrum Master.</i>

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Sprint Backlog	Backlog del Sprint	Tablero o documento con las historias de usuario, tareas, responsables, prioridad, estimación y estado de avance del Sprint. Se conservará una copia al inicio y al cierre de cada Sprint.	Permitirá comprobar la planificación del trabajo, su distribución entre los integrantes y el cumplimiento de los compromisos del Sprint.
Incremento funcional	Entregable o incremento del Sprint	En el Sprint 0 corresponderá al paquete documental aprobado: definición del proyecto, requisitos, alcance, planificación y demás documentos acordados. Desde el Sprint 1 incluirá una versión funcional y demostrable del producto, junto con resultados de pruebas y evidencia del cumplimiento de la Definition of Done.	Permitirá verificar de forma concreta los resultados producidos en cada Sprint y su contribución progresiva al producto final.
Impediment Log	Registro de impedimentos	Registro actualizado de bloqueos o dificultades detectadas durante el Sprint, indicando fecha, impacto, responsable, acciones realizadas, solución y estado.	Permitirá evidenciar la identificación oportuna de problemas y las acciones adoptadas para evitar que afecten el avance del proyecto.
Burndown Chart	Gráfico de avance del Sprint	Gráfico que mostrará el trabajo pendiente durante el Sprint, comparando el avance planificado con el avance real. Se guardará su versión final al cierre de cada Sprint.	Permitirá visualizar desviaciones, retrasos y ritmo de trabajo, facilitando la toma de medidas correctivas.
Daily Meetings	Registro de reuniones diarias	Registro breve de las reuniones diarias, incluyendo fecha, participantes, actividades realizadas, trabajo siguiente, impedimentos, acuerdos y acciones pendientes.	Permitirá demostrar la coordinación continua del equipo, el seguimiento de tareas y la detección temprana de bloqueos.
Sprint Review	Acta y evidencia de Sprint Review	Acta de la revisión con fecha, participantes, entregables demostrados, resultados obtenidos, retroalimentación recibida, decisiones y ajustes solicitados para el Product	Permitirá evidenciar la validación de los resultados con el docente o interesados y la incorporación de su

		Backlog. Podrá incluir capturas, enlaces o grabaciones de la demostración.	retroalimentación al proyecto.
Retrospectiva	Acta de retrospectiva del Sprint	Registro de los aspectos positivos, dificultades, aprendizajes y oportunidades de mejora identificadas por el equipo. Incluirá acciones de mejora, responsables y fechas de seguimiento.	Permitirá demostrar la aplicación de la mejora continua y el compromiso del equipo con corregir problemas en los siguientes Sprints.

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones
<i>Gestión de proyectos informáticos y levantamiento de requisitos</i>	<i>Definición y planificación del proyecto</i>	<i>Validar objetivos, alcance, requisitos, interesados, riesgos, responsabilidades, Product Goal y Product Backlog inicial.</i>	<i>Reuniones con cliente, grabaciones, ERS, Trello, Word y plantillas APT.</i>	<i>1 semana intensiva — Sprint 0 (24 al 31 de agosto), con seguimiento durante los 15 semanas del proyecto.</i>	<i>Gustavo Góngora</i>	<i>Depende de la disponibilidad del cliente y de la aprobación del alcance y requisitos.</i>
<i>Análisis y diseño de sistemas de información</i>	<i>Diseño funcional y arquitectura</i>	<i>Elaborar casos de uso, modelo de datos, arquitectura, módulos, interfaces e integraciones de la plataforma.</i>	<i>ERS, diagramas UML, herramienta de modelamiento, repositorio y documentación técnica.</i>	<i>1 semana inicial — Sprint 0, con refinamiento técnico durante cada Sprint.</i>	<i>Martín Jara</i>	<i>Debe finalizarse antes del desarrollo de los módulos principales. Requiere revisión del equipo.</i>
<i>Diseño de experiencia e interfaces de usuario</i>	<i>Prototipado y validación visual</i>	<i>Diseñar prototipos responsivos para inicio, catálogo, compra, administración,</i>	<i>Figma o Canva, identidad visual, imágenes, referencias y</i>	<i>2 semanas iniciales — Sprint 1 (31 de agosto al 14 de septiembre),</i>	<i>Miguel Astorga</i>	<i>El cliente debe proporcionar logotipo, imágenes, colores y observaciones</i>

¹En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

		inventario, torneos y dashboard; validarlos con el cliente.	dispositivos móviles.	con validación continua.		sobre los prototipos.
Desarrollo de soluciones de software	Desarrollo del portal público y catálogo	Implementar página principal, banners, novedades, categorías, búsqueda, filtros, detalle de productos, ubicación, contacto y SEO.	Entorno de desarrollo, framework web, base de datos, GitHub, IDE y recursos gráficos.	2 semanas — Sprint 1 (31 de agosto al 14 de septiembre).	Martín Jara	Puede retrasarse si no se reciben oportunamente imágenes, textos y categorías de productos.
Desarrollo y gestión de bases de datos	Desarrollo de inventario y venta presencial	Implementar productos, categorías, stock unificado, movimientos de inventario, venta presencial, medios de pago y cálculo de vuelto.	Base de datos, lector de códigos de barras, datos de prueba, framework y repositorio.	5 semanas distribuidas entre el Sprint 3 y el Sprint 5 (28 de septiembre al 16 de noviembre).	Gustavo Góngora	Se debe validar el proceso real de venta y definir si el alcance incluye apertura y cierre de caja.
Desarrollo e integración de sistemas	Desarrollo de comercio electrónico	Implementar carrito, checkout, compra como invitado, pedidos, retiro en tienda, pagos y eventual despacho.	Pasarela de pago, ambiente de pruebas, API, credenciales, base de datos y documentación del proveedor.	4 semanas — Sprints 2 y 3 (14 de septiembre al 12 de octubre).	Miguel Astorga	Depende de la selección de la pasarela de pago y de la decisión sobre la integración con courier.
Desarrollo de soluciones de software	Desarrollo de torneos, clientes y dashboard	Implementar publicación de torneos, cupos, inscripciones, confirmación, asistencia, clientes, roles e indicadores operativos.	Base de datos, códigos QR, correo transaccional, prototipos y criterios acordados.	6 semanas distribuidas entre los Sprints 4, 5 y 6 (12 de octubre al 23 de noviembre).	Gustavo Góngora y Martín Jara	Deben validarse las políticas de pago, reembolso, datos personales e indicadores del dashboard.
Aseguramiento de la calidad y seguridad de software	Pruebas y corrección de incidencias	Ejecutar pruebas funcionales, integración, usabilidad, seguridad, responsividad y aceptación; registrar y corregir defectos.	Plan de pruebas, casos de prueba, navegadores, dispositivos, ambiente QA e Impediment Log.	Actividad transversal durante los 15 semanas, con 2 semanas intensivas de estabilización final (23 de noviembre al 7 de diciembre).	Miguel Astorga	Las pruebas se realizarán durante cada Sprint y se consolidarán antes de la entrega final.

Implementación y operación de sistemas	Despliegue y puesta en marcha	Configurar dominio, servidor, HTTPS, base de datos, respaldos, monitoreo y ambiente productivo.	Dominio NIC.cl, VPS o hosting, certificados, repositorio y credenciales del cliente.	1 semana de configuración inicial en el Sprint 0, con mantenimiento y despliegues continuos durante los 15 semanas.	Martín Jara	Depende de la titularidad del dominio, contratación del servidor y entrega segura de credenciales.
Comunicación y gestión del cambio	Capacitación, documentación y cierre	Elaborar manuales, capacitar al cliente, entregar evidencias, validar el producto y formalizar el cierre del proyecto.	Manuales, presentación, actas, plataforma desplegada, evidencias Scrum y formularios de aceptación.	Documentación continua durante los 15 semanas y 1 semana final para capacitación, aceptación y cierre (30 de noviembre al 7 de diciembre).	Todo el equipo	Requiere disponibilidad del cliente para la capacitación, validación, aceptación y firma del cierre.

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

[illegible]